

Interrogation N°2

N. Bancel

16 Octobre 2025

Durée : 1 heure. La calculatrice n'est pas autorisée
Une réponse donnée sans justification sera considérée comme fausse
Cette interrogation contient 17 questions, sur 9 pages et est notée sur 20.
Une copie mal tenue sera pénalisée.

Notions et rappels du Chapitre 1

Exercice 1 — Lecture et écriture des nombres (1.5 points)

1. (0.5 points) Écrire en lettres le nombre suivant : 80431.

Le nombre 80431 s'écrit en lettres : quatre-vingt mille quatre cent trente-et-un.

2. (1 point) Déterminer pour le nombre 2389,461 :

- (a) Le nombre de dizaines.
- (b) Le chiffre des centièmes.
- (c) Le chiffre des centaines.
- (d) La partie décimale

- (a) Le nombre de dizaines est 238 (il y a deux façons de tomber sur ce résultat : $2389,461 \div 10 = 238,9461$ et la partie entière est 238. L'autre méthode consiste à identifier la position du **chiffre des dizaines** : c'est 8, et de prendre le nombre qui est à gauche du 8, en incluant le 8).
- (b) Le chiffre des centièmes est 6 (dans 2389,461, le chiffre des centièmes correspond au 6 du nombre 2389,461).
- (c) Le chiffre des centaines est 3 (dans 2389,461, le chiffre des centaines correspond au 3 du nombre 2389,461).
- (d) La partie décimale est 0,461 (la partie entière est 2389).

Exercice 2 — Fractions décimales et écritures décimales (2 points)

1. (0.5 points) Ecrire sous la forme d'une seule et même fraction décimale 45,981

L'écriture sous forme de fraction décimale est une écriture avec **une seule fraction**

$$45,981 = \frac{45981}{1000}$$

2. (0.5 points) Ecrire sous la forme d'une décomposition par parties (entier + fraction décimale) 2,097

Pour décomposer le nombre 2,097 en une partie entière et une partie fractionnaire :

1. Identifions la partie entière et la partie décimale :

$$2,097 = 2 + 0,097$$

2. La partie 2 est l'entier.

3. La partie 0,097 peut être exprimée comme une fraction :

$$0,097 = \frac{97}{1000}$$

Ainsi, le nombre 2,097 peut être décomposé par parties en :

$$2,097 = 2 + \frac{97}{1000}$$

3. (0.5 points) Ecrire sous la forme d'une décomposition par rang (... + $\frac{\dots}{10}$ + $\frac{\dots}{100}$ + $\frac{\dots}{1000}$ + ...) le nombre 34,0052

Pour écrire le nombre 34,0052 sous la forme d'une décomposition par rang, nous devons identifier la contribution de chaque chiffre selon sa position.

1. La partie entière : 34

$$34 = 30 + 4$$

2. La partie décimale est 0,0052, que nous décomposons par position des chiffres :

- 0 à la position des dixièmes : $\frac{0}{10}$
- 0 à la position des centièmes : $\frac{0}{100}$
- 5 à la position des millièmes : $\frac{5}{1000}$
- 2 à la position des dix-millièmes : $\frac{2}{10000}$

Le nombre 34,0052 se décompose en :

$$34,0052 = 30 + 4 + \frac{0}{10} + \frac{0}{100} + \frac{5}{1000} + \frac{2}{10000}$$

Ainsi, 34,0052 peut être écrit sous la forme d'une décomposition par rang comme suit :

$$34,0052 = 30 + 4 + \frac{0}{10} + \frac{0}{100} + \frac{5}{1000} + \frac{2}{10000}$$

Cette expression montre clairement la contribution de chaque chiffre en fonction de son rang. On peut évidemment simplifier :

$$34,0052 = 30 + 4 + \frac{5}{1000} + \frac{2}{10000}$$

4. (0.5 points) Ecrire sous forme décimale $\frac{341}{1000}$

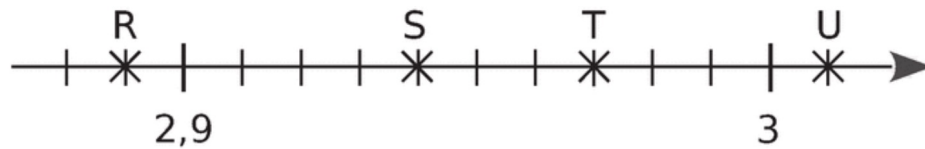
Pour écrire la fraction $\frac{341}{1000}$ sous forme décimale, il suffit de comprendre que le dénominateur 1000 indique que nous avons affaire à un nombre de millièmes. Ainsi, la fraction s'exprime directement avec trois chiffres après la virgule.

$$\frac{341}{1000} = 0.341$$

Une autre méthode consiste à effectuer le calcul mental de la division $341 \div 1000$, ce qui donne également 0.341.

Exercice 3 — Lecture sur une droite graduée (2 points)

1. (1 point) Donner l'abscisse de T en écriture décimale. Justifier. La justification compte autant que la réponse.



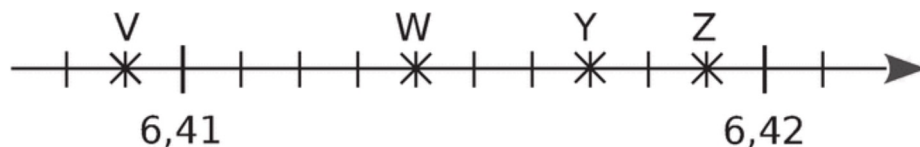
Pour déterminer l'abscisse de T en écriture décimale, observons la graduation sur l'axe où se trouve T .

- On identifie les abscisses qui nous sont données : 2.9 et 3.0.
- On compte le nombre de "parts" qui séparent 2.9 et 3.0. Il y a 10 petites graduations entre ces deux grandes graduations.
- L'écart entre 2.9 et 3.0 est de 0.1. Cet écart est divisé en 10 parties égales. Donc chaque petite graduation représente un incrément de $0.1 \div 10 = 0.01$.
- En comptant les petites graduations à partir de 2.9 jusqu'à T , on trouve que T est situé à 7 petites graduations après 2.9.
- Mathématiquement, cela se traduit par :

$$T = 2.9 + 7 \times 0.01 = 2.9 + 0.07 = 2.97$$

- L'abscisse de T est donc $T(2.97)$

1. (1 point) Donner l'abscisse du point W en écriture décimale. Justifier.



Pour déterminer l'abscisse de W en écriture décimale, observons la graduation près de 6.41.

- Les abscisses repères sont 6.41 et 6.42.
- Il y a 10 petites graduations entre 6.41 et 6.42. L'écart entre ces deux valeurs est 0.01, donc chaque petite graduation vaut $0.01 \div 10 = 0.001$.

- W est situé à 4 petites graduations après 6.41.
- Donc, en valeur décimale :

$$W = 6.41 + 4 \times 0.001 = 6.41 + 0.004 = 6.414.$$

Ainsi, l'abscisse de W est 6.414.

Exercice 4 — Comparaisons et rangement (2 points)

1. (0.5 points) Effectuer une décomposition du nombre 903821

Pour décomposer le nombre 903821, écrivons-le comme une somme où chaque chiffre est multiplié par la valeur de sa position.

$$903821 = 9 \times 100\,000 + 0 \times 10\,000 + 3 \times 1\,000 + 8 \times 100 + 2 \times 10 + 1 \times 1$$

2. (1.5 points) Classer les nombres suivants dans l'ordre **croissant** : 87,09 82,2 82,92 87,764 82,467 82,76.

On aligne d'abord tous les nombres avec trois décimales pour pouvoir comparer rang par rang (des dizaines jusqu'aux millièmes) :

82,200
82,467
82,76
82,920
87,090
87,764

1. **Rang des dizaines** : tous les nombres commencent par 8 $\rightarrow$ égalité, on passe au rang suivant.
2. **Rang des unités** : on a 2 pour les 82,xxxx et 7 pour les 87,xxxx. Comme $2 < 7$, tous les 82,xxxx sont plus petits que tous les 87,xxxx.
3. **À l'intérieur des 82,xxxx** (on compare les chiffres après la virgule) :

- Rang des dixièmes : $2 < 4 < 7 < 9$, donc

$$82,200 < 82,467 < 82,76 < 82,920$$

(pas besoin d'aller plus loin, les dixièmes suffisent à départager).

4. **À l'intérieur des 87,xxxx** :

- Rang des dixièmes : $0 < 7$, donc

$$87,090 < 87,764$$

Ainsi, l'ordre **croissant** est :

$$82,2 < 82,467 < 82,76 < 82,92 < 87,09 < 87,764$$

Applications du Chapitre 2

Exercice 5 — Règles de priorité et calcul astucieux (5 points)

1. (2.5 points) Effectuer les calculs suivants en détaillant les étapes.

(a) $A = 45 - (16 + 8) + 4$

(b) $B = 5 \times ((4 + 5) \times 2)$

(c) $C = (1 + 9) \times (14 - 3)$

(d) $D = 3 \times [10 - (2 + 3)] + 5$

(a)

$$A = 45 - (16 + 8) + 4$$

$$= 45 - 24 + 4$$

$$= 21 + 4$$

$$= 25$$

on calcule la parenthèse

car $45 - 24 = 21$

(b)

$$B = 5 \times ((4 + 5) \times 2)$$

$$= 5 \times (9 \times 2)$$

$$= 5 \times 18$$

$$= 90$$

on calcule la parenthèse la plus intérieure $4 + 5$

(c)

$$C = (1 + 9) \times (14 - 3)$$

$$= 10 \times (14 - 3)$$

$$= 10 \times 11$$

$$= 110$$

on calcule $1 + 9$

on calcule $14 - 3$

(d)

$$D = 3 \times [10 - (2 + 3)] + 5$$

$$= 3 \times [10 - 5] + 5$$

$$= 3 \times 5 + 5$$

$$= 15 + 5$$

$$= 20$$

on calcule la parenthèse la plus intérieure $2 + 3$

il reste le calcul de $10 - 5$ à faire dans la parenthèse

car la multiplication est prioritaire sur l'addition. Il faut calculer 3×5 et non $5 + 5$

1. (2.5 points) Effectuer les calculs suivants en faisant des regroupements astucieux - Mettre en lumière ces groupements astucieux (je voudrais voir comment vous avez regroupé les nombres) :

(a) $D = 25 + 18 + 75 + 82$

(b) $E = 4,5 \times 2 \times 5$

(c) $F = 2,5 \times 5 \times 4 \times 177 \times 2$

(d) $C = 25 \times 4,7 \times 0,5 \times 4 \times 2$

Avant de commencer les calculs, rappelons deux propriétés très importantes : la **commutativité** et l'**associativité**, qui s'appliquent à la fois à l'**addition** et à la **multiplication**.

1. La commutativité

Cette propriété indique que l'ordre des nombres n'a pas d'importance : on peut changer leur place sans que le résultat change.

$$a + b = b + a \quad \text{et} \quad a \times b = b \times a$$

Exemples :

$$3 + 5 = 5 + 3 = 8 \quad \text{et} \quad 4 \times 7 = 7 \times 4 = 28$$

2. L'associativité Cette propriété indique que, lorsque plusieurs additions ou multiplications se suivent, on peut regrouper les nombres comme on veut sans changer le résultat.

$$(a + b) + c = a + (b + c) \quad \text{et} \quad (a \times b) \times c = a \times (b \times c)$$

Exemples :

$$(2 + 3) + 5 = 2 + (3 + 5) = 10 \quad \text{et} \quad (2 \times 3) \times 5 = 2 \times (3 \times 5) = 30$$

Ces deux propriétés nous permettent de **regrouper ou d'échanger les nombres** pour calculer plus facilement. **Il est conseillé de mettre des parenthèses au moment du regroupement, même si elles n'ont pas d'impact sur le résultat. Elles permettent de bien comprendre quel groupement astucieux a été fait.**

(a)

$$\begin{aligned} D &= 25 + 18 + 75 + 82 \\ &= (25 + 75) + (18 + 82) && \text{on regroupe pour faire des centaines} \\ &= 100 + 100 && \text{car } 25 + 75 = 100 \text{ et } 18 + 82 = 100 \\ &= 200 \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} E &= 4,5 \times 2 \times 5 \\ &= 4,5 \times (2 \times 5) && \text{par associativité de la multiplication, on regroupe 2 et 5} \\ &= 4,5 \times 10 && \text{car } 2 \times 5 = 10 \\ &= 45 && \text{multiplier par 10 déplace la virgule d'un rang} \end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned} F &= 2,5 \times 5 \times 4 \times 177 \times 2 \\ &= (2,5 \times 4) \times (5 \times 2) \times 177 && \text{commutativité/associativité pour créer des 10} \\ &= 10 \times 10 \times 177 && \text{car } 2,5 \times 4 = 10 \text{ et } 5 \times 2 = 10 \\ &= 100 \times 177 \\ &= 17700 \end{aligned}$$

(d)

$$\begin{aligned} C &= 25 \times 4,7 \times 0,5 \times 4 \times 2 \\ &= (25 \times 4) \times (0,5 \times 2) \times 4,7 && \text{on regroupe pour obtenir 100 et 1} \\ &= 100 \times 1 \times 4,7 && \text{car } 25 \times 4 = 100 \text{ et } 0,5 \times 2 = 1 \\ &= 100 \times 4,7 \\ &= 470 \end{aligned}$$

Exercice 6 - Calculs posés. (3.5 points)

En posant le calcul, déterminer la valeur de :

1. (1 point) $G = 7496,8 - 29,54$
2. (1.5 points) $H = 49,3 \times 2,05$
3. (1 point) $I = 496,891 + 25,72$

(a)

$$G = 7496,8 - 29,54 = 7467,26$$

$$\begin{array}{r} 7496,80 \\ - 00,29,54 \\ \hline 7467,26 \end{array}$$

(b)

$$H = 49,3 \times 2,05 = 101,065$$

$$\begin{array}{r} 49,3 \\ \times 2,05 \\ \hline 2465 \\ 0000 \\ 98600 \\ \hline 101,065 \end{array}$$

(c)

$$I = 496,891 + 25,72 = 522,611$$

$$\begin{array}{r} 496,891 \\ + 25,720 \\ \hline 522,611 \end{array}$$

Exercice 7 — Ordres de grandeur (1.5 point)

1. Donner un ordre de grandeur (et préciser à quel ordre de grandeur vous arrondissez) de :

(a) (0.5 points) $J = 78,4 + 121,6$

(b) (0.5 points) $K = 2,98 \times 5,1$

(c) (0.5 points) $L = 1204,32 \times 98,8$

(a)

$$J = 78,4 + 121,6 \approx 80 + 120 = 200$$

Il faut décider et **indiquer** à quoi on arrondit chaque terme.

Cela implique un choix : **Approximer à un nombre qui (1) facilite le calcul (il ne faut pas qu'il soit trop compliqué à faire ensuite), mais qui (2) ne fait pas perdre trop de précision non plus.**

Ici, on a décidé d'arrondir

- 78,4 à la dizaine la plus proche : 80
- 121,6 à la dizaine la plus proche : 120

L'ordre de grandeur de J est donc 200.

(b)

$$K = 2,98 \times 5,1 \approx 3 \times 5 = 15$$

Ici, on a décidé d'arrondir

- 2,98 à l'unité la plus proche : 3
- 5,1 à l'unité la plus proche : 5

L'ordre de grandeur de K est donc 15.

(c)

$$L = 1204,32 \times 98,8 \approx 1200 \times 100 = 120000$$

Ici, on a décidé d'arrondir

- 1204,32 à la centaine la plus proche : 1200
- 98,8 à la centaine la plus proche : 100

Attention, une erreur serait de dire que l'on arrondit tout au millier le plus proche. Ce qui aurait donné :

- 1204,32 au millier le plus proche : 1000
- 98,8 au millier le plus proche : 0 L'ordre de grandeur de L aurait été 0 car $1000 \times 0 = 0$.
Donc il faut faire attention au choix d'arrondi pour qu'il ne nous fasse pas arriver à une approximation absurde.

Exercice 9 — Problème (2.5 point)

1. Je paye 100 feuilles à 0,05 euros chacune, 1 classeur à 6 euros, et une règle à 2.4 euros. Je donne un billet de 50 euros. Combien doit-on me rendre ?

On cherche à déterminer la monnaie à rendre après l'achat. Commençons par calculer le prix total de tous les articles.

1. Formule générale

$$Prix_{total} = Prix_{feuilles} + Prix_{classeur} + Prix_{regle}$$

2. Détail des calculs pour chaque article

$$\begin{aligned} \text{Prix}_{\text{feuilles}} &= \text{Prix}_{\text{une_feuille}} \times \text{Nombre}_{\text{feuilles}} && \text{formule du prix des feuilles} \\ &= 0,05 \times 100 && \text{substitution des valeurs} \\ &= 5 \end{aligned}$$

$$\text{Prix}_{\text{classeur}} = 6$$

$$\text{Prix}_{\text{regle}} = 2,4$$

3. Calcul du prix total

$$\begin{aligned} \text{Prix}_{\text{total}} &= \text{Prix}_{\text{feuilles}} + \text{Prix}_{\text{classeur}} + \text{Prix}_{\text{regle}} \\ \text{Prix}_{\text{total}} &= 5 + 6 + 2,4 = 13,4 \end{aligned}$$

4. Calcul de la monnaie à rendre

$$\begin{aligned} \text{Monnaie}_{\text{rendue}} &= \text{Billet}_{\text{donne}} - \text{Prix}_{\text{total}} \\ \text{Monnaie}_{\text{rendue}} &= 50 - 13,4 = 36,6 \end{aligned}$$

Conclusion : On doit rendre au client une somme de 36,6€.